

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Факультет «Систем управления и робототехники»

Моделирование динамических систем

Отчёт по лабораторной работе №6 (Вариант 7)

Работу

выполнили:

Сухов Н.М.,
Иванов Н.М.,
Смирнов А.В.,
Холухина Д.Е.

Поток: МоДиС

R23 бак 1.2

Преподаватель:

Семенов Д. М.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1. Задание

3

1. Задание

Дана система с произвольной постоянной задержкой h :

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + A_1x(t-h),$$

где $x \in \mathbb{R}^2$.

- Промоделировать данную систему при разных задержках h . Убедиться, что для некоторых задержек h система будет устойчивой, тогда как для других - неустойчивой.
- Используя дескрипторный метод, найти максимальную задержку, при которой данная система будет устойчивой.
- Построить регулятор $u(t) = Kx(t)$ такой, чтобы замкнутая система

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + A_1x(t-h) + Iu(t) = (A + K)x(t) + A_1x(t-h)$$

была устойчивой при любых задержках h . Для проверки устойчивости замкнутой системы использовать метод функционалов Ляпунова-Красовского.

Данные:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$$

Решение

1. Моделирование системы при различных задержках

Рассмотрим задержки $h = 0.15$ и $h = 0.5$ и проведем моделирование. Начальные условия для моделирования: $x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.5 \end{pmatrix}$.

Результаты моделирования представлены на рис. 1.1. Как видно из графиков, при $h = 0.15$ система демонстрирует устойчивое поведение - состояние системы стремится к нулю. При $h = 0.5$ система становится неустойчивой - наблюдается расходящийся колебательный процесс.

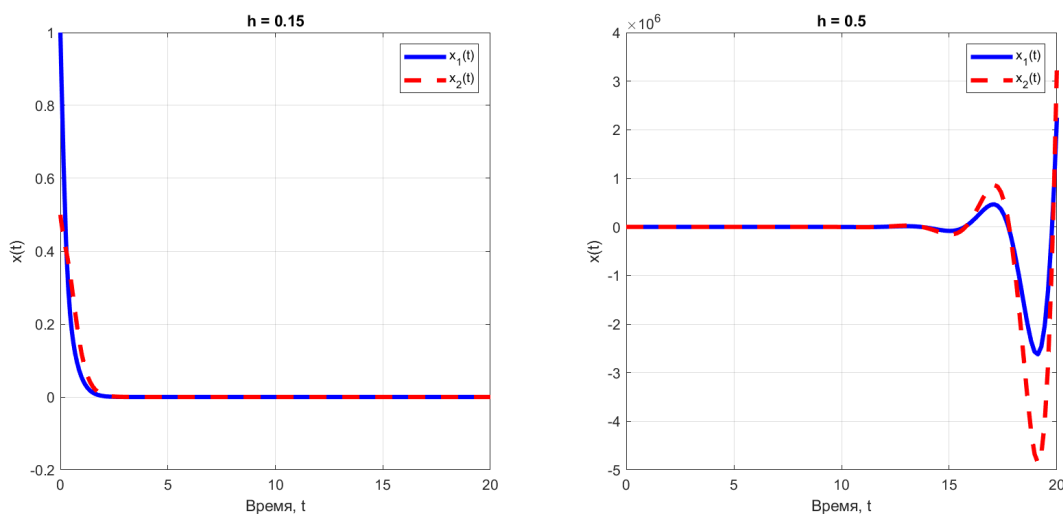


Рисунок 1.1. Моделирование системы: (а) с задержкой $h = 0.15$ (устойчивый случай); (б) с задержкой $h = 0.5$ (неустойчивый случай)

2. Определение максимальной задержки

Применим дескрипторный метод. Получаем следующее линейное матричное неравенство:

$$\begin{pmatrix} \Phi & P - P_2^T(A + A_1) & -hP_2^T A_1 \\ * & -P_3 - P_3^T + hR & -hP_3^T A_1 \\ * & * & -hR \end{pmatrix} < 0$$

$\Phi = P_2^T(A + A_1) + (A + A_1)^T P_2$, $P = P^T > 0$, $R = R^T > 0$, а P_2 и P_3 - произвольные матрицы. В результате решения данного матричного неравенства в MATLAB получена максимальная задержка $h_{\max} = 0.321$, при которой система остается устойчивой.

3. Синтез регулятора

Для обеспечения устойчивости замкнутой системы при любой задержке h синтезируем регулятор вида $u(t) = Kx(t)$.

Для анализа устойчивости используем метод функционалов Ляпунова-Красовского. Для этого решим матричное неравенство:

$$\begin{pmatrix} (A + K)^T P + P(A + K) + Q & P A_1 \\ A_1^T P & -Q \end{pmatrix} < 0$$

где $P = P^T > 0$, $Q = Q^T > 0$.

Получаем матричный коэффициент:

$$K = \begin{pmatrix} -3.543783 & -1.507099 \\ 6.302449 & -13.448608 \end{pmatrix}$$

На рис. 1.2 представлены результаты моделирования системы с регулятором K для разной задержки.

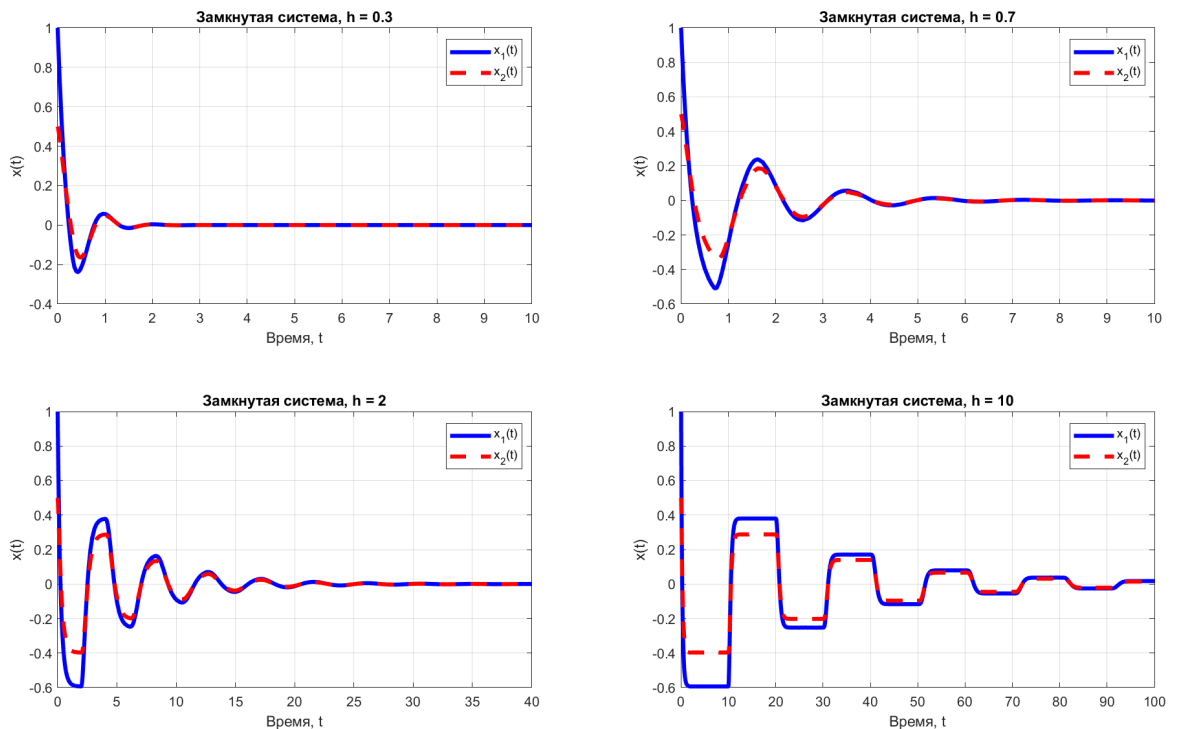


Рисунок 1.2. Моделирование системы

Ответ

1. $h_{\max} = 0.321$

2. $K = \begin{pmatrix} -3.543783 & -1.507099 \\ 6.302449 & -13.448608 \end{pmatrix}$

Общий вывод

В ходе выполнения работы исследована система с запаздыванием. Показано, что величина задержки существенно влияет на устойчивость системы: при малых задержках система устойчива, при увеличении задержки система теряет устойчивость. С помощью дескрипторного метода определена критическая задержка $h_{\max} = 0.321$. Для обеспечения устойчивости при любой задержке синтезирован линейный регулятор по состоянию. Полученные результаты демонстрируют эффективность методов анализа и синтеза систем с запаздыванием на основе функционалов Ляпунова-Красовского. Моделирование замкнутой системы при различных значениях задержки подтвердило её устойчивость даже при больших h .